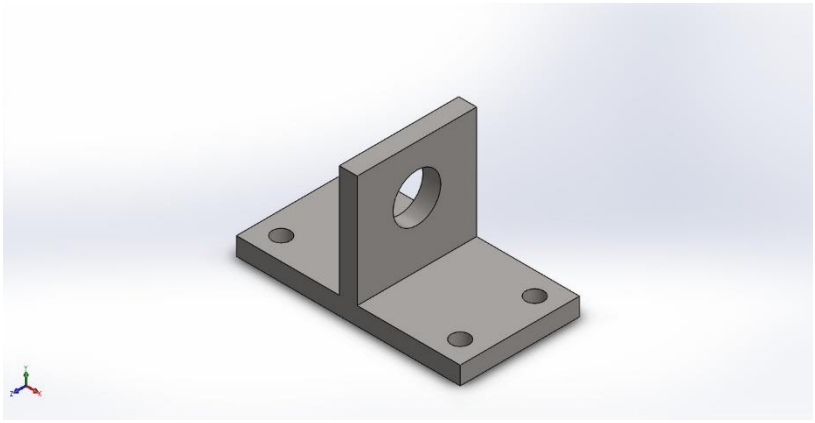


Simulação de Peça1

Data: quinta-feira, 29 de maio de 2025
Projetista: Rebeca Catuaba
Nome do estudo: Análise estática 1
Tipo de análise: Análise estática

Sumário

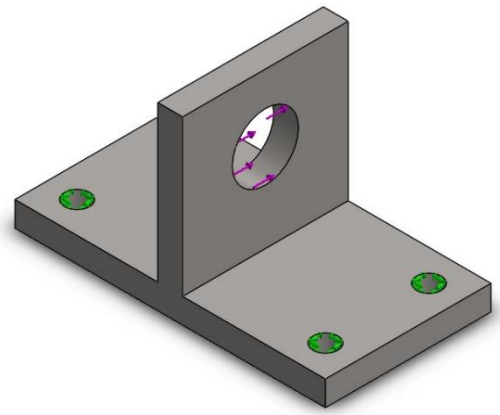
Descrição 1
Pressuposições 2
Informações do modelo 2
Propriedades do estudo 3
Unidades 3
Propriedades do material 4
Acessórios de fixação e Cargas 5
Definições de conector 5
Informações de interação 6
Informações de malha 7
Detalhes do sensor 8
Forças resultantes 9
Vigas 9
Resultados do estudo 10
Conclusão 13

Descrição

Sem dados

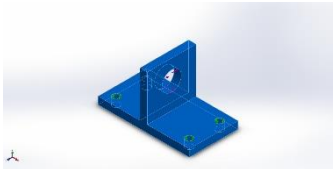
Pressuposições

Informações do modelo



Nome do modelo: Peça1
Configuração atual: Valor predeterminado

Corpos sólidos

Nome e referência do documento	Tratado como	Propriedades volumétricas	Caminho/Data do documento modificado
Corte-extrusão1 	Corpo sólido	**Massa:1,58727 kg** **Volume:0,00020092 m^3** **Densidade:7.900 kg/m^3** **Peso:15,5553 N**	**D:\Peça1.SLDPRT** May 29 10:26:52 2025

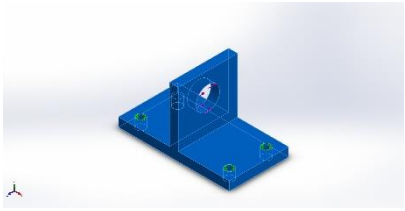
Propriedades do estudo

Nome do estudo	Análise estática 1
Tipo de análise	Análise estática
Tipo de malha	Malha sólida
Efeito térmico:	Ativada
Opção térmica	Incluir cargas de temperatura
Temperatura de deformação zero	298 Kelvin
Inclui efeitos da pressão de fluidos do SOLIDWORKS Flow Simulation	Desativada
Tipo de Solver	Automático
Efeito no plano:	Desativada
Mola suave:	Desativada
Atenuação inercial:	Desativada
Opções de união incompatíveis	Automático
Grande deslocamento	Desativada
Calcular forças de corpo livre	Ativada
Atrito	Desativada
Usar método adaptável:	Desativada
Pasta de resultados	Documento do SOLIDWORKS (D:)

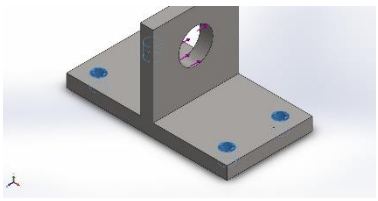
Unidades

Sistema de unidades:	SI (MKS)
Comprimento/Deslocamento	mm
Temperatura	Kelvin
Velocidade angular	Rad/s
Pressão/Tensão	N/m^2

Propriedades do material

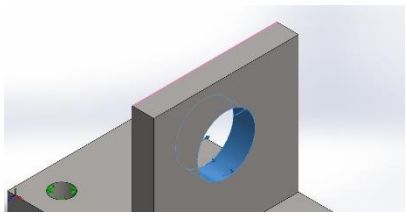
Referência do modelo	Propriedades		Componentes
	**Nome:**	AISI 1020	Corpo sólido 1(Corte-extrusão1)(Peça1)
	Tipo de modelo:	Isotrópico linear elástico	
	Critério de falha predeterminado:	Desconhecido	
	Limite de escoamento:	3,51571e+08 N/m^2	
	Resistência à tração:	4,20507e+08 N/m^2	
	Módulo elástico:	2e+11 N/m^2	
	Coeficiente de Poisson:	0,29	
	Massa específica:	7.900 kg/m^3	
	Módulo de cisalhamento:	7,7e+10 N/m^2	
	Coeficiente de expansão térmica:	1,5e-05 /Kelvin	
Dados da curva:N/A			

Acessórios de fixação e Cargas

Nome do acessório de fixação	Imagem de acessório de fixação	Detalhes de acessório de fixação
Fixo-1		**Entidades:** 4 face(s) **Tipo:** Geometria fixa

Forças resultantes

Componentes	X	Y	Z	Resultante
Força de reação(N)	0,000617623	-6,67572e-05	4.000	4.000
Momento de reação(N.m)	0	0	0	0

Nome da carga	Carregar imagem	Detalhes de carga
Força-1		**Entidades:** 1 face(s) **Referência:** Aresta< 1 > **Tipo:** Aplicar força **Valores:** ---; ---; -4.000 N

Definições de conector

Sem dados

Informações de interação

Sem dados

Informações de malha

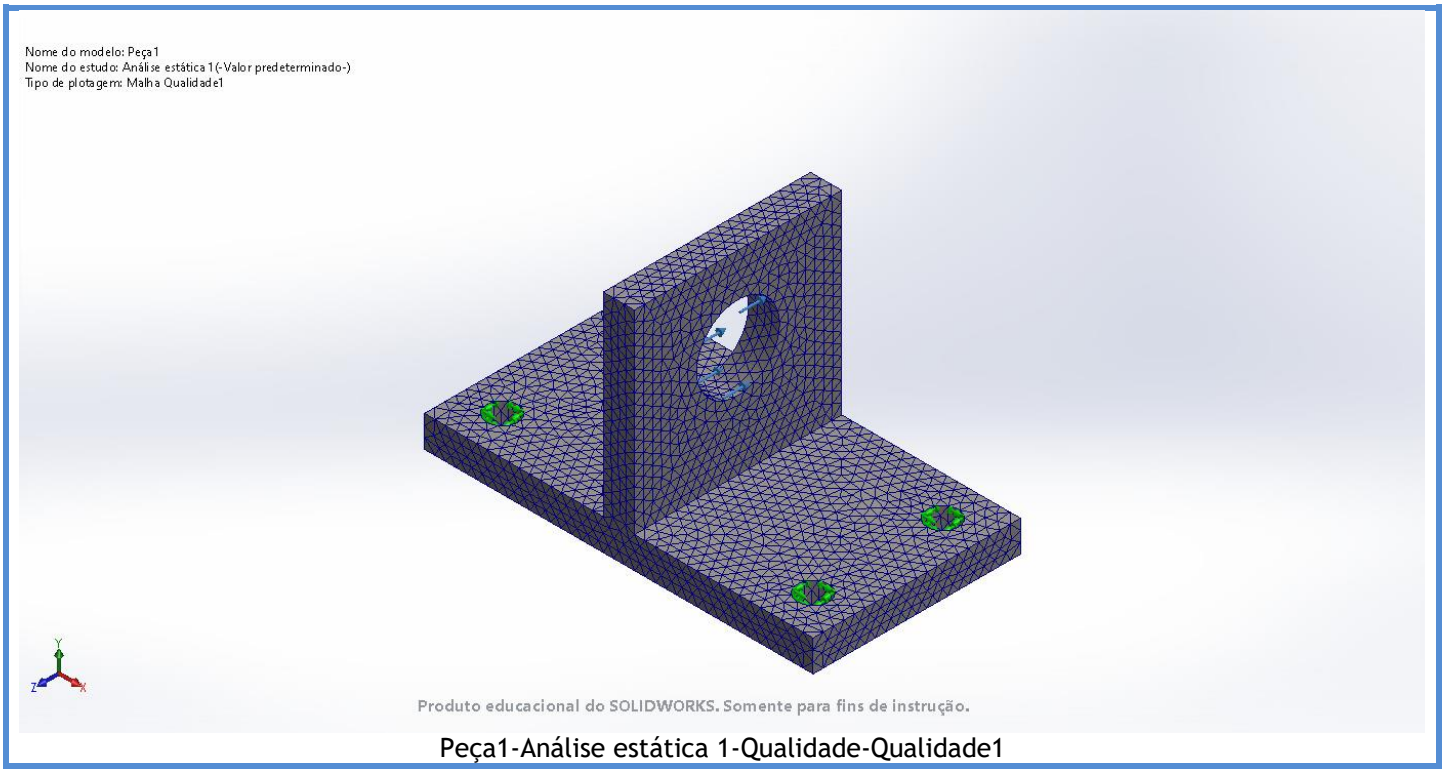
Tipo de malha	Malha sólida
Gerador de malhas usado:	Malha mesclada com base em curvatura
Pontos Jacobianos para malha de alta qualidade	16 Pontos
Tamanho máximo de elemento	4 mm
Tamanho de elemento mínimo	1 mm
Qualidade da malha	Alta

Informações de malha - Detalhes

Total de nós	44119
Total de elementos	28160
Proporção máxima	3,4904
% de elementos com Proporção < 3	99,9
Porcentagem de elementos com Proporção > 10	0
Porcentagem de elementos distorcidos	0
Tempo para conclusão da malha (hh;mm;ss):	00:00:18
Nome do computador:	

Plotagens de qualidade de malha

Nome	Tipo	Mín.	Máx.
Qualidade1	Malha	-	-



Peça1-Análise estática 1-Qualidade-Qualidade1

Detalhes do sensor

Sem dados

Forças resultantes

Forças de reação

Conjunto de seleção	Unidades	Soma X	Soma Y	Soma Z	Resultante
Modelo inteiro	N	0,000617623	-6,67572e-05	4.000	4.000

Momentos de reação

Conjunto de seleção	Unidades	Soma X	Soma Y	Soma Z	Resultante
Modelo inteiro	N.m	0	0	0	0

Forças de corpo livre

Conjunto de seleção	Unidades	Soma X	Soma Y	Soma Z	Resultante
Modelo inteiro	N	0,000622153	-0,00012796	0,000469863	0,000790076

Momentos de corpo livre

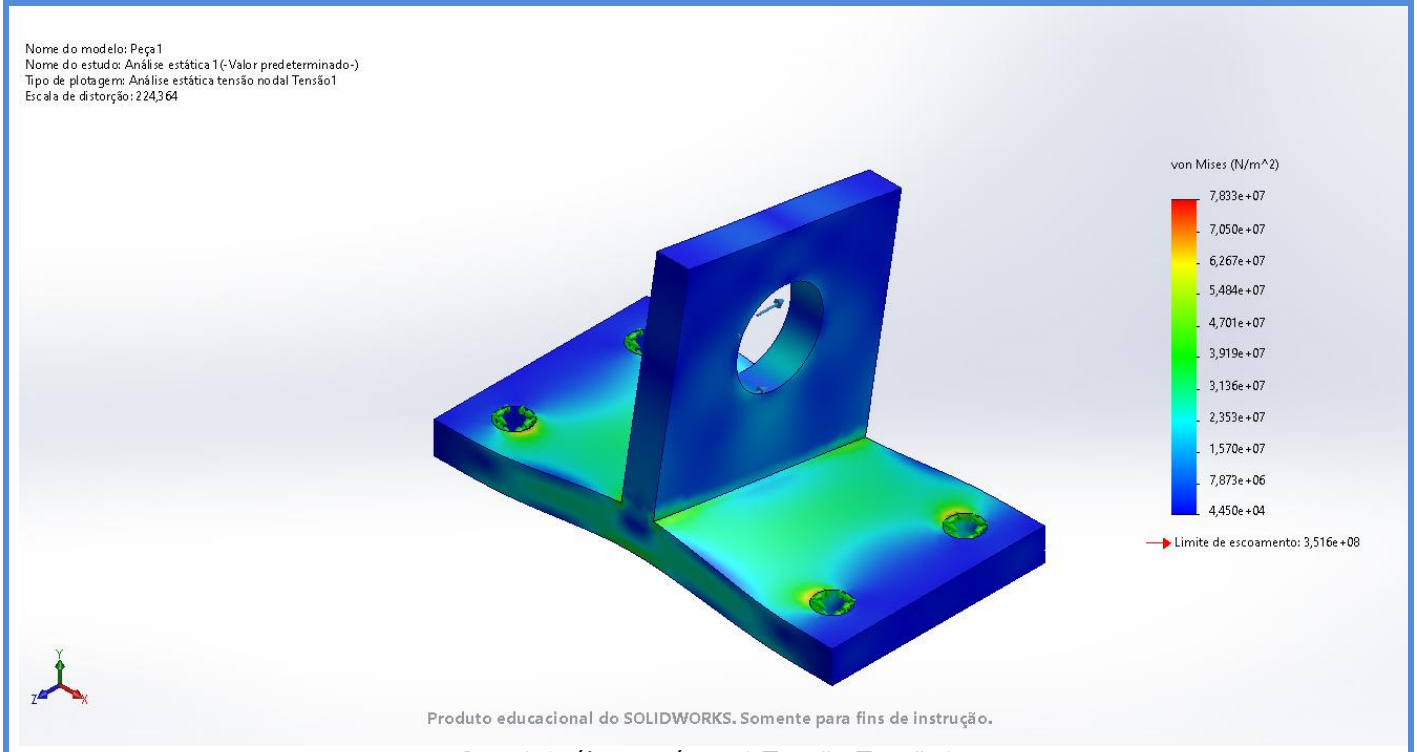
Conjunto de seleção	Unidades	Soma X	Soma Y	Soma Z	Resultante
Modelo inteiro	N.m	0	0	0	1e-33

Vigas

Sem dados

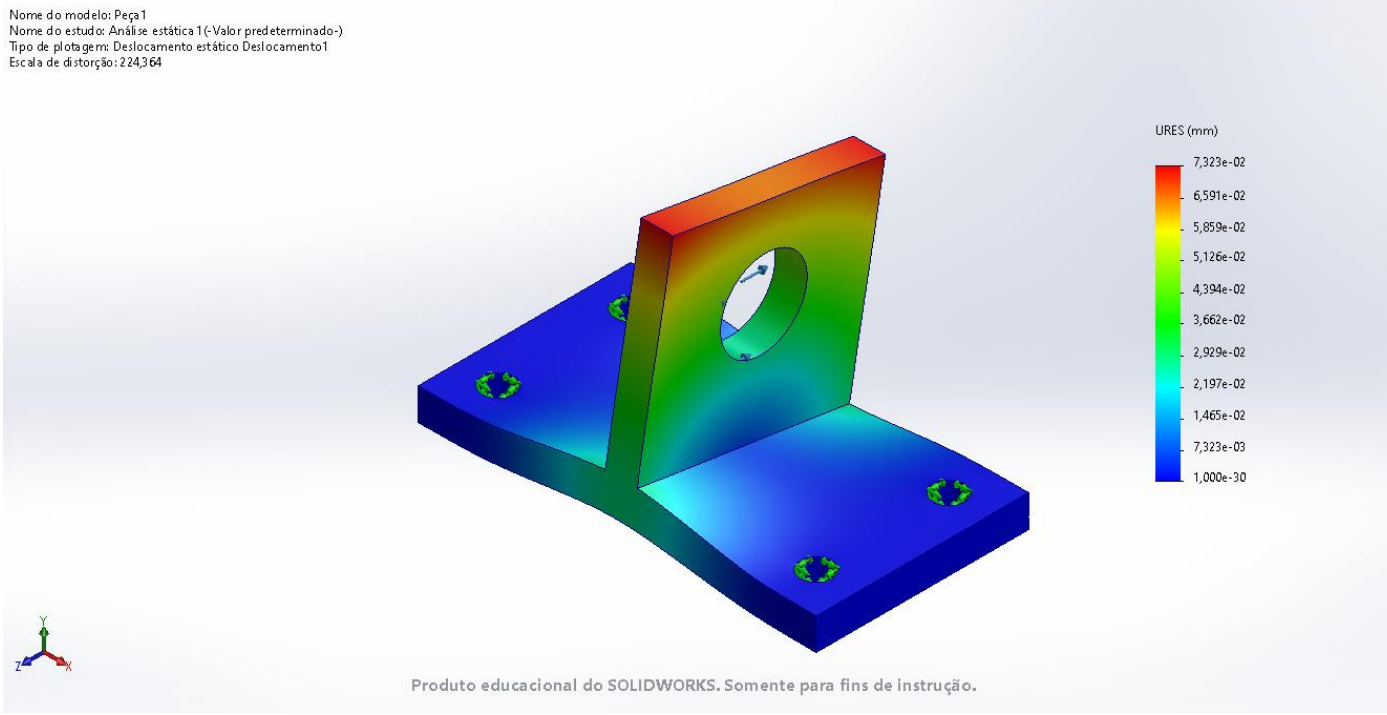
Resultados do estudo

Nome	Tipo	Mín.	Máx.
Tensão1	VON: tensão de von Mises	4,450e+04N/m^2 Nó: 39912	7,833e+07N/m^2 Nó: 33780



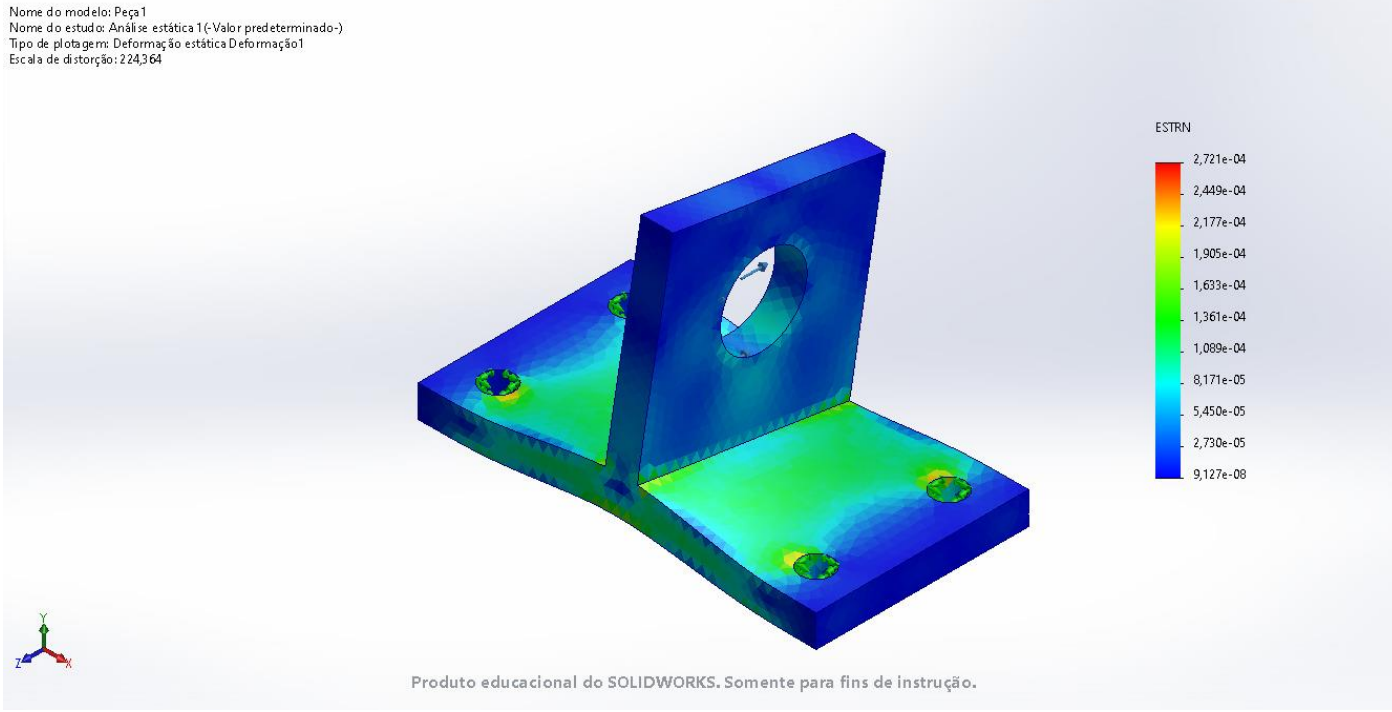
Peça1-Análise estática 1-Tensão-Tensão1

Nome	Tipo	Mín.	Máx.
Deslocamento1	URES: Deslocamento resultante	0,000e+00mm Nó: 5	7,323e-02mm Nó: 32109



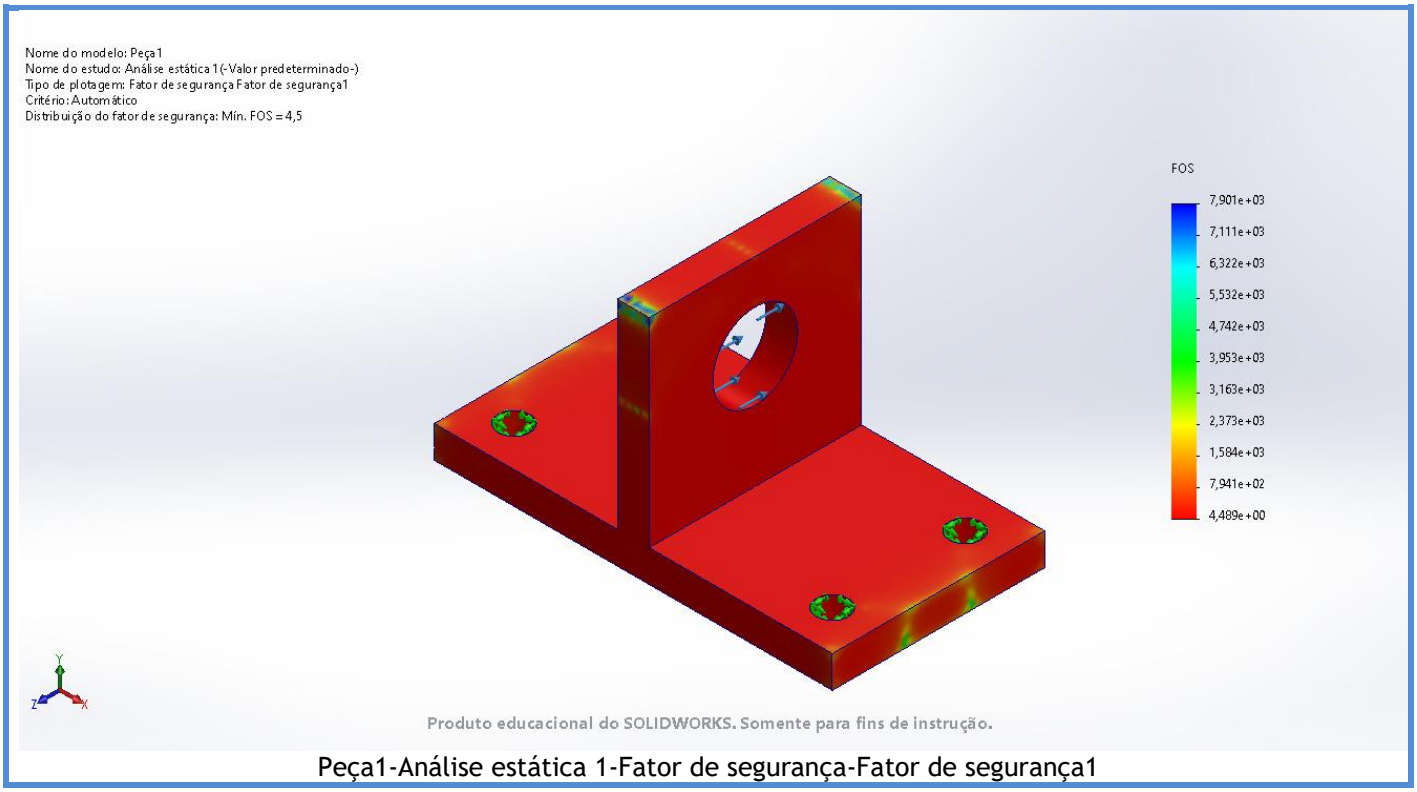
Peça1-Análise estática 1-Deslocamento-Deslocamento1

Nome	Tipo	Mín.	Máx.
Deformação1	ESTRN : Deformação equivalente	9,127e-08 Elemento: 12894	2,721e-04 Elemento: 15395



Peça1-Análise estática 1-Deformação-Deformação1

Nome	Tipo	Mín.	Máx.
Fator de segurança1	Automático	4,489e+00 Nó: 33780	7,901e+03 Nó: 39912



Peça1-Análise estática 1-Fator de segurança-Fator de segurança1

Conclusão